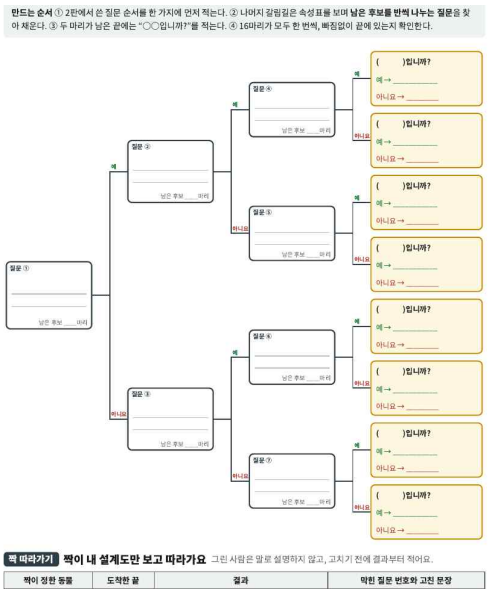
1. 활동 지도안 (13~14/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능03-01] 놀이를 통해 인공지능이 규칙을 따라 판단하는 과정을 체험한다. 연계 성취기준: [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 후보의 특징을 정리한 속성표 ② 남은 후보를 반씩 나누는 좋은 질문의 조건 ③ 질문 순서를 갈림길로 나타낸 가지 그림
	과정·기능	① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 ② 후보의 속성을 표로 나타내기 ③ 스무고개 대결에서 질문마다 남은 후보 수를 세어 기록하기 ④ 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 표현하기 ⑤ 새 후보로 시험하고 통하지 않는 곳 고치기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 통하지 않는 곳을 찾아 끝까지 고쳐 보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		스무고개 대결로 남은 후보 수를 세고 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 나타내기
학습 문제		스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
13	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 칠판에 붙인 동물 카드 열여섯 장 소리 내어 읽기 - 교사가 정한 동물을 맞히는 학급 스무고개 한 판 하기 (예·아니요로만 답하고 다섯 질문 안에 끝내기) - 친구들이 말한 첫 질문을 칠판에 그대로 적어 두기 S: 날 수 있나요? / 귀여운가요? / 다리가 4개인가요? - 병설유치원 선생님의 의뢰 듣기: 동생들과 함께할 동물 맞히기 게임판 만들기 - 오늘 미션: 질문으로 답을 빨리 좁히는 방법 찾기  [사진 1] -도입 상황 그림 (AI 생성 삽화) **◎ 학습문제 제시** - 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.	★ [사진1] 도입 그림, 칠판용 동물 카드 16장, 스무고개 활동지 ☆ 필기구 △ 규칙 기반 6차시 가운데 이 2차시는 질문 순서와 가지 그림(결정 트리 표현)을 다룬다. △ 첫 질문이 좋은지 나쁜지를 이 자리에서 따지지 않는다. 칠판에 적은 첫 질문은 활동2가 끝난 뒤 다시 비교한다. △ 카드 게시와 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.
13	전개	32분	**◎ 활동1. 후보 열여섯 장 속성표 채우기 (12분)**	★ 스무고개 활동지, 축

			◎ 활동1. 후보 열여섯 장 속성표 채우기(12분) - 오늘 찾을 동물이 열여섯 장 안에만 있음을 확인하기 - 동물마다 여섯 질문(다리4개, 날개, 물속, 사람보다 큼, 사람이 많이 기름, 다리6개)의 답을 ○·×로 채우기 - 생각이 나뉘는 칸은 학급 약속을 정해 아래에 적기(예: 벌은 사람이 많이 기르나요?) - 칸마다 '예'의 수를 세고, '예'가 여덟 마리쯤인 칸에 동그라미 치기 T: 첫 질문으로 '다리가 6개인가요?'와 '다리가 4개인가요?' 가운데 무엇이 좋을까요? S: 다리6개는 두 마리뿐이라 '아니요'면 열네 마리나 남아요. 다리4개는 어느 쪽이든 여덟 마리가 남아요.  도입 학급 스무고개에서 친구들이 한 첫 질문 활동 1 후보 16마리 속성표 채우기 예이면 ○, 아니요이면 × 를 적어요. 번호 / 동물 / 다리가 4개인가요? / 날개가 있나요? / 물속에서 사나요? / 몸이 사람보다 큰가요? / 사람이 많이 기르나요 / 다리가 6개인가요? 1 강아지 / 2 상어 / 3 나비 / 4 기린 / 5 닭 / 6 여우 / 7 고래 / 8 고양이 / 9 벌 / 10 코끼리 / 11 문어 / 12 말 / 13 독수리 / 14 다람쥐 / 15 엘대어 / 16 소 '예'(○)의 수 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ① '예'의 수를 세어 맨 아래 칸에 적고, '예'가 여덟 마리쯤인 칸의 질문에 동그라미를 쳐요. 학급 약속 생각이 나뉜 칸은 이렇게 하기로 했어요 [사진 2] - 속성표 보기 **◎ 활동2. 짝과 스무고개 대결 (20분)** - 각자 후보 한 마리를 정해 종이에 적어 엎어 두기 - 번갈아 한 질문씩 묻고 받은 답과 남은 후보 수 적기(축소판 카드를 뒤집어 가며 세기) - 1판: 자유롭게 질문하고, 먼저 맞힌 사람이 이기기. 쓴 질문 수를 짝과 비교하기 - 2판: 속성표를 보며 남은 후보를 반씩 나누는 질문만 골라 다시 대결하기 - 두 판의 질문 수가 달라진 까닭을 자기 기록의 숫자로 쓰고, 칠판에 적은 첫 질문과 비교하기 - 도전: 네 번 안에 반드시 맞히는 질문 순서 찾기(16 → 8 → 4 → 2 → 1) T: 두 마리가 남았는데 속성표로는 구별이 안 되면 어떻게 할까요? S: "강아지입니까?"처럼 이름을 물어요. 아니면 남은 한 마리가 답이에요.	소판 카드(짝별) ☆ 필기구 △ '사람보다 큼', '사람이 많이 기름'처럼 생각이 나뉘는 칸은 학급 약속을 따르게 한다. 약속이 달라지면 '예'의 수도 달라진다. △ "○○입니까?"처럼 이름을 묻는 질문도 질문 한 번으로 센다. 남은 후보가 하나면 질문 없이 답을 말할 수 있다. △ 이기고 지는 것보다 질문 수가 줄어든 까닭을 찾는 데 초점을 둔다. △ 짝을 지을 수 없는 학생은 교사가 답하는 사람이 되어 준다. △ 남은 후보 수를 세기 어려운 학생은 축소판 카드를 뒤집어 가며 세게 한다.
14	전개	33분	**◎ 활동3. 가지 그림 게임판 만들고 짝이 따라가기 (18분)** - 2판의 질문 순서를 가지 그림 설계도(활동지)의 한 가지에 먼저 옮기기 - 나머지 갈림길은 속성표를 보며 그 자리에 남은 후보를	★ 가지 그림 활동지, A3 게임판 틀, 새 후보 카드 8장(활동4) ☆ 필기구, 병뚜껑 말, 색 테

			반씩 나누는 질문을 찾아 채우기 - 갈림길마다 질문과 남은 후보 수를 쓰고, 두 마리가 남은 끝에는 “○○입니까?” 적기 - 16마리가 모두 한 번씩 빠짐없이 끝에 있는지 확인하기 T: 2판에서 물어본 길은 한 가지뿐이에요. 다른 가지에서는 어떤 질문을 해야 할까요? S: ‘다리가 4개인가요?’에 ‘아니요’인 여덟 마리는 ‘물속에서 사나요?’로 반씩 나눠요. - 짝이 동물 한 마리를 속으로 정하고, 설계도만 보고 따라가기 - 막힌 지점을 짝에게 표시해 주고 그 자리에서 고치기 - 고친 설계도를 A3 게임판 틀에 옮겨 적고, 도착 칸에 동물 이름(또는 그림)을 붙이기  [사진 3] - 가지 그림 설계도 **◎ 활동4. 새 카드 여덟 장으로 시험하기 (15분)** - 새 후보 카드(진돗개·토끼·거북·돼지·펭귄·박쥐·뱀·개미)를 한 장씩 자기 게임판에서 따라가기 - 끝까지 감·막힘·엉뚱한 끝 가운데 하나를 골라 적기 - 막히거나 엉뚱한 끝으로 간 후보 하나 고르기 - 질문을 더 정확한 말로 바꾸거나 갈림길을 하나 더 넣기 예) 펭귄: ‘물속에서 사나요?’에서 막힘→ ‘물속에서만 사나요?’로 고치기/ 박쥐: 닭·독수리 끝으로 감→ ‘새인가요?’ 갈림길 넣기 - 고친 뒤 앞의 카드 두 장을 다시 따라가 결과 적기 - 게임판에 2.0 표시를 하고 고친 곳에 색 테이프 붙이기	이프 △ 2판 기록에는 한 가지 길만 있으므로, 나머지 갈림길은 속성표를 보고 채우게 한다. △ 그림 솜씨와 글씨체는 보지 않고 갈림길과 예·아니요 표시만 본다. △ 짝이 따라가는 동안 그린 사람은 말로 설명하지 않고, 고치기 전에 결과부터 적게 한다. △ 병뚜껑 말은 교사가 미리 준비하거나 빨리 끝낸 학생이 만든다. 활동 시간에 꾸미기를 하지 않는다. △ 새 카드는 게임판에 없던 동물이라 대부분 막히거나 엉뚱한 끝으로 간다. 진돗개처럼 알맞은 끝(강아지)에 도착하는 경우도 있음을 함께 본다. △ 빨리 끝낸 학생은 엔트리 ‘묻고 대답 기다리기’·‘만일’ 블록으로 첫 두 갈림길을 옮겨 보게 한다. △ Code.org ‘How AI Makes Decisions’는 영어 화면이 많아 빠른 학습자 확장이나 가정 연계로만 쓴다.
14	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 및 의뢰 해결 보고 (5분)** - 옆 모둠과 게임판을 바꾸어 동물 한 마리를 따라가 보고 별 스티커 붙이기 - 후보를 반씩 나누는 질문이 질문 수를 줄이는 까닭을 내 기록의 숫자를 들어 쓰기 - 새 자료가 들어와 게임판이 통하지 않을 때 할 일	★ 가지 그림 활동지 ☆ 별 스티커 △ 프로그램이 스스로 생각해서 규칙을 고친다고 말하지 않는다. 게임판이 통하지 않을 때

			말하기 - 별을 많이 받은 게임판을 유치원 동생들에게 전달할 묶음으로 모으기 **◎ 다음 의뢰 예고 (2분)** - 체육 선생님의 의뢰 알기: 잰 온도를 규칙표로 판단하는 기온 알리미 만들기 - 활동지 두 장을 함께 정리해 제출하기	시험하고 고치는 것은 사람이다. △ 쓰기가 어려운 학생은 기록표의 숫자를 가리키며 말로 확인한다. △ 결석·미제출 학생은 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 질문 순서의 표현과 시험을 통한 수정	후보를 반씩 나누는 질문의 쓸모를 남은 후보 수로 설명하고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 고칠 수 있는가?	매우 잘함	질문마다 남은 후보 수를 빠짐없이 적고 두 판의 질문 수 차이를 자기 숫자를 들어 설명한다. 짝이 같은 끝에 도착하는 가지 그림 게임판을 만들고, 새 카드 여덟 장을 모두 시험해 고친 뒤 다시 따라간 결과까지 적는다.	활동지 분석 산출물(게임판) 분석 구술 확인 관찰
		잘함	남은 후보 수를 적어 두 판의 질문 수 차이를 밝히고, 짝이 따라갈 수 있는 가지 그림 게임판을 만들며, 통하지 않는 곳을 한 곳 이상 고쳐 다시 따라간 결과를 적는다.	
		보통	남은 후보 수 기록이나 예·아니요 표시 가운데 일부가 빠져 짝이 한 지점에서 막히고, 고친 뒤 다시 따라가 확인하지 못한다.	
		노력요함	교사가 남은 후보를 함께 세어 주고 갈림길 하나를 함께 살펴 준 뒤에도 질문에 따른 후보 수 변화를 적거나 가지 그림의 갈림길을 만드는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

스무고개 활동지

6학년 13~14차시

학년 반 번 이름

13차시 도입 활동1 활동2 14차시 활동3 활동4 정리

학습 문제 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.

1 후보 열여섯 장 속성표 채우기

13차시 활동1

예는 ○, 아니요는 ×로 적어요. 각 열의 예 수를 세고 여덟쯤인 질문에 동그라미 쳐요.

동물	다리 4개	날개 있음	물속에 삶	사람보다 큼	많이 기름	다리 6개
강아지						
상어						
나비						
기린						
닭						
여우						
고래						
고양이						
벌						
코끼리						
문어						
말						
독수리						
다람쥐						
열대어						
소						
예의 수						

생각이 나뉜 칸에 정한 학급 약속

가지 그림 활동지

6학년 13~14차시

13차시 | 도입 | 활동1 | 활동2 | 14차시 | 활동3 | 활동4 | 정리

2 짝과 스무고개 두 판 기록하기

13차시 활동2

시작 후보는 16마리예요. 이름을 묻는 질문도 한 번으로 세어요.

1판: 자유 질문

차례	내 질문	답	남은 수
1			
2			
3			
4			
5			

2판: 반씩 나누는 질문

차례	내 질문	답	남은 수
1			
2			
3			
4			
5			

1판 질문 _____번 / 2판 _____번 / 달라진 까닭 _____

칠판의 첫 질문과 비교한 점: _____

3 가지 그림 게임판 설계하기

14차시 활동3

질문과 후보 수를 적어요. 예·아니요 길을 따라 16마리가 한 번씩 나오게 해요.

질문: _____ 수: ___	예 · 질문: _____ 수: ___	예 · 질문: _____ 수: ___	예 · 질문: _____ 수: ___	예 _____
				아니요 _____
			아니요 · 질문: _____ 수: ___	예 _____
				아니요 _____
		아니요 · 질문: _____ 수: ___	예 · 질문: _____ 수: ___	예 _____
				아니요 _____
			아니요 · 질문: _____ 수: ___	예 _____
				아니요 _____
	아니요 · 질문: _____ 수: ___	예 · 질문: _____ 수: ___	예 · 질문: _____ 수: ___	예 _____
				아니요 _____
			아니요 · 질문: _____ 수: ___	예 _____
				아니요 _____
		아니요 · 질문: _____ 수: ___	예 · 질문: _____ 수: ___	예 _____
				아니요 _____
			아니요 · 질문: _____ 수: ___	예 _____
				아니요 _____

짝이 고른 동물 _____ / 도착한 끝 _____ / 막힌 곳 _____

가지 그림 활동지

6학년 13~14차시

13차시 도입 활동1 활동2 14차시 활동3 활동4 정리

4 새 카드 여덟 장으로 시험하기 14차시 활동4

끝까지 감 / 막힘 / 엉뚱한 끝 중 고르고, 도착한 끝이나 막힌 질문을 적어요.

새 후보	시험 결과	도착한 끝·막힌 질문
진돗개		
토끼		
거북		
돼지		
펭귄		
박쥐		
뱀		
개미		

고를 후보와 고칠 질문·갈림길

고치기 전	고친 뒤

짝이 표시한 곳을 고쳐 A3에 옮겨요. 고친 곳에 색 테이프와 2.0을 붙여요.

앞의 카드로 다시 시험	결과

블록 돌아보기 14차시 정리

반씩 나누는 질문이 질문 수를 줄이는 까닭(내 기록의 숫자로 쓰기):

_____

_____

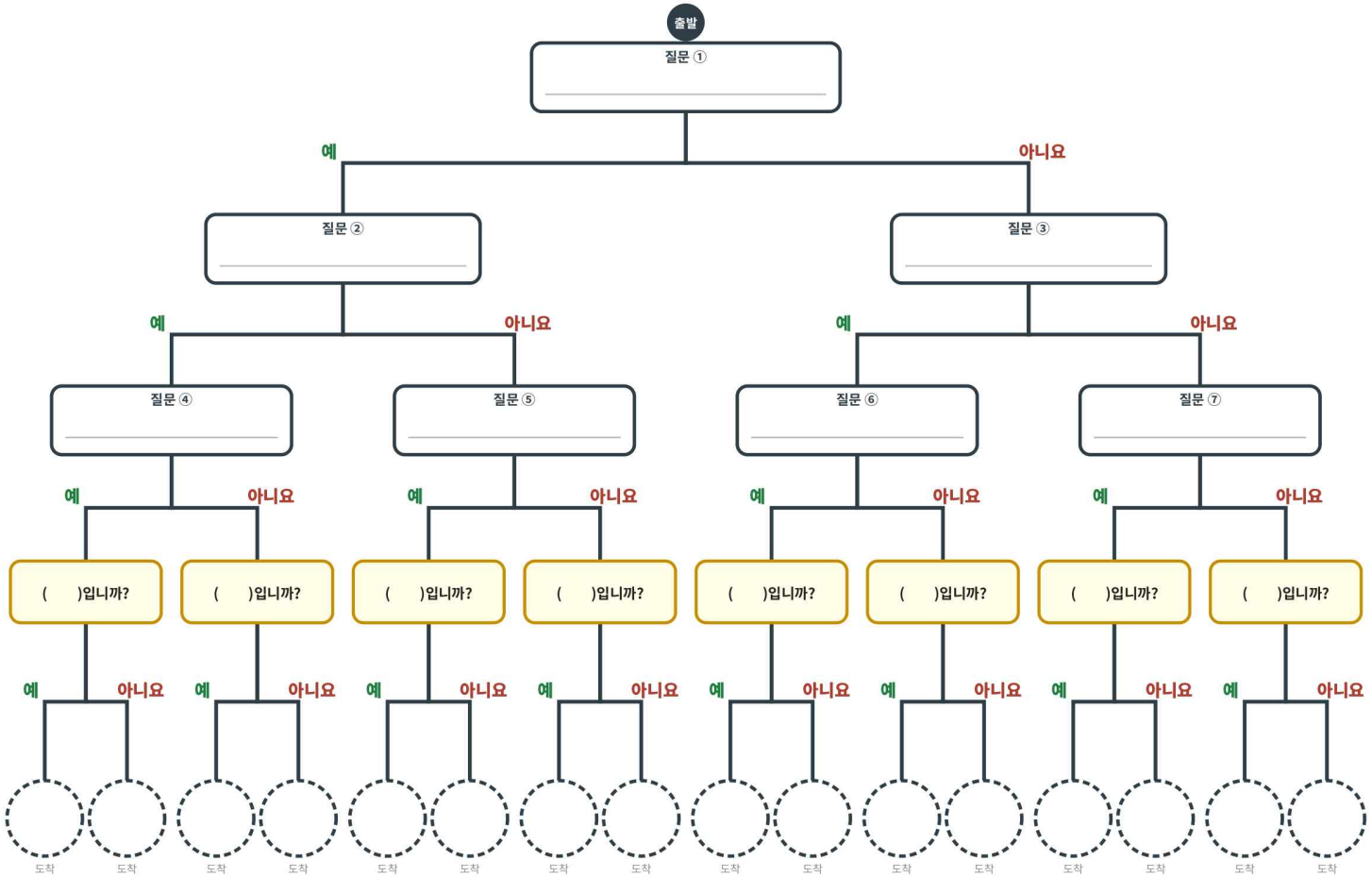
남은 후보 수로 질문의 쓸모를 설명할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

가지 그림을 시험하고 고친 뒤 다시 확인할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

4. 동물찾기 게임판

동물 찾기 게임판

말을 '출발'에 놓고, 질문에 예·아니요로 답하며 가지를 따라가요. 도착 칸에는 동물 이름이나 그림을 붙여요. 만든 사람: _____



고친 판이면 여기에 표시 → 2.0 □